

# Ecuación en derivadas parciales lineal

**Definición 1 (EDP lineal).** Una EDP ([ecu-derivadas-parciales/Equation \(1\)](#)) es lineal  $\iff F$  es una función lineal en las variables  $u$  y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal  $\iff$  ([ecu-derivadas-parciales/Equation \(1\)](#)) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1)$$

donde  $k$  es el orden y  $f, a_\alpha$  son funciones regulares dadas.

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??